関数 y＝ax² 対策プリント　解答・解説　シート1 表(導入①)

答え合わせは赤ペンで。まちがえた問題は解説を読んでもう一度！

練習 1　2乗の計算

(1) $3^2 = \underline{9}$
3×3＝9

(2) $(-3)^2 = \underline{9}$
(−3)×(−3)＝＋9。**マイナス×マイナス＝プラス**

(3) $-3^2 = \underline{-9}$
2乗するのは **3 だけ**。3²＝9 に − がついて −9。

(4) $(-5)^2 = \underline{25}$
(−5)×(−5)＝25

(5) $(\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{4}$
$\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1\times1}{2\times2}=\frac{1}{4}$。分子どうし・分母どうしをかける。

(6) $(-\frac{2}{3})^2 = \frac{4}{9}$
$(-\frac{2}{3})\times(-\frac{2}{3})=+\frac{4}{9}$

(7) $2\times(-4)^2 = \underline{32}$
先に2乗：(−4)²＝16。それから 2×16＝32。
×「2×(−4)＝−8 → (−8)²＝64」としないこと！

(8) $-(-2)^2 = \underline{-4}$
(−2)²＝4 を先に計算。そのあと前の − をつけて −4。

ポイント　計算の順番は **①2乗 → ②かけ算・わり算 → ③たし算・ひき算**。( )がついているかどうかを毎回チェックしよう。

練習 2　代入して y を求める

(1) y＝$\underline{18}$
y＝2×3²＝2×9＝18

(2) y＝$\underline{18}$
y＝2×(−3)²＝2×9＝18
x＝3 と同じ答えになる！

(3) y＝$\underline{-16}$
y＝−x² は y＝**−1**×x² のこと。
y＝−1×4²＝−1×16＝−16

(4) y＝$\underline{-12}$
y＝−3×(−2)²＝−3×4＝−12
×「−3×(−2)＝6 → 6²」としない

(5) y＝$\underline{18}$
$y=\frac{1}{2}\times6^2=\frac{1}{2}\times36=18$

(6) y＝$\underline{-4}$
$y=-\frac{1}{4}\times(-4)^2=-\frac{1}{4}\times16=-4$

ミス注意　負の数を代入するときは**必ず( )をつけて**書く。「2×−3²」のように書くと，2乗する範囲がわからなくなる。

★ シート1 表のまとめ

① (−3)²＝**＋9**(かっこあり)，−3²＝**−9**(かっこなし)
② 代入は**先に2乗**してから a をかける(例：y＝−2x²，x＝−3 → −2×9＝**−18**)
③ x が n 倍 → y は **n² 倍**　④ x と −x で y は**同じ値**

練習 3　表の完成

(1) y＝2x²

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y	$\underline{18}$	$\underline{8}$	$\underline{2}$	$\underline{0}$	$\underline{2}$	$\underline{8}$	$\underline{18}$

例：x＝−3 → 2×(−3)²＝2×9＝18，x＝−1 → 2×(−1)²＝2×1＝2

(2) y＝−x²

x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y	$\underline{-9}$	$\underline{-4}$	$\underline{-1}$	$\underline{0}$	$\underline{-1}$	$\underline{-4}$	$\underline{-9}$

例：x＝−3 → −1×(−3)²＝−1×9＝−9。**y はすべて 0 以下**になる(a が負だから)。

(3) $y=\frac{1}{2}x^2$

x	−4	−3	−2	−1	0	1	2	3	4
y	$\underline{8}$	$\underline{\frac{9}{2}}$	$\underline{2}$	$\underline{\frac{1}{2}}$	$\underline{0}$	$\underline{\frac{1}{2}}$	$\underline{2}$	$\underline{\frac{9}{2}}$	$\underline{8}$

例：x＝−3 → $\frac{1}{2}\times9=\frac{9}{2}$(＝4.5)，x＝1 → $\frac{1}{2}\times1=\frac{1}{2}$(＝0.5)

気づいたこと：x＝2 と x＝−2 のように符号だけちがう x では，y の値は **等しい(同じ)**。
→ (−2)²＝2²＝4 だから。これが「グラフが **y軸について対称**」になる理由(シート2で学習)。

練習 4　2乗に比例するもの　答え ア，ウ，オ，キ

ア y＝3x² … a＝3 の y＝ax² → ○
イ y＝3x … 比例(2乗ではない)→ ×
ウ y＝−x² … a＝−1 の y＝ax² → ○
エ y＝x＋2 … 1次関数 → ×
オ 面積＝1辺×1辺 → **y＝x²**(a＝1)→ ○
カ まわりの長さ＝1辺×4 → y＝4x(比例)→ ×
キ 円の面積＝半径×半径×π → **y＝πx²** → ○
ク 面積＝3×x → y＝3x(比例)→ ×

ポイント　文章のときは**まず式にして**，「y＝(数)× x²」の形になるかで判断。π は 3.14… という**決まった数**なので比例定数になれる。

練習 5　x が □倍 → y は □²倍

ア $\underline{4}$　イ $\underline{9}$　ウ $\underline{16}$　エ $\underline{25}$　オ $\frac{1}{4}$　カ $\underline{n^2}$

理由：x を n 倍すると y＝a(nx)²＝a×n²×x²＝**n²**×(ax²)。だから y は **n² 倍**。
オ：x が $\frac{1}{2}$倍 → y は $(\frac{1}{2})^2=\frac{1}{4}$ 倍。「半分の半分」になる。

覚え方　x が 2倍 → y は 2×2＝4倍，3倍 → 3×3＝9倍。「**倍の数を2乗**」と覚えよう。

関数 $y=ax^2$ 対策プリント　解答・解説　シート1 裏（導入②）

答え合わせは赤ペンで。まちがえた問題は解説を読んでもう一度！

練習 6　式を完成させよう

ア **$y=ax^2$**　イ **3**　ウ **9**　エ **2**　オ **$2x^2$**

> $y=ax^2$ とおく。$x=3, y=18$ を代入すると
> $18=a\times3^2$ → $18=9a$ → $a=18\div9=2$　答え $y=2x^2$

確かめ $y=2x^2$ に $x=3$ を入れると $2\times9=18$ ✓。最後に必ず確かめると安心。

練習 7　式を求める

(1) $y=2x^2$
$y=ax^2$ に $x=2, y=8$ を代入
$8=a\times2^2$
$8=4a$ → $a=8\div4=2$

(2) $y=3x^2$
$y=ax^2$ に $x=3, y=27$ を代入
$27=a\times3^2$
$27=9a$ → $a=27\div9=3$

(3) $y=-2x^2$
$y=ax^2$ に $x=-2, y=-8$ を代入
$-8=a\times(-2)^2$
$-8=4a$ → $a=-8\div4=-2$

(4) $y=\frac{1}{2}x^2$
$y=ax^2$ に $x=4, y=8$ を代入
$8=a\times4^2$
$8=16a$ → $a=8\div16=\frac{1}{2}$

(5) $y=\frac{1}{3}x^2$
$y=ax^2$ に $x=-3, y=3$ を代入
$3=a\times(-3)^2$
$3=9a$ → $a=3\div9=\frac{1}{3}$

(6) $y=-\frac{1}{4}x^2$
$y=ax^2$ に $x=6, y=-9$ を代入
$-9=a\times6^2$
$-9=36a$ → $a=-9\div36=-\frac{1}{4}$

ミス注意 (3) で $(-2)^2=\mathbf{4}$（-4 ではない）。$-8=4a$ なので $a=-2$。
ミス注意 (4) $8\div16$ は「わられる数 ÷ わる数」。$8\div16=\frac{8}{16}=\frac{1}{2}$。$16\div8=2$ と逆にしないこと。
(6) $-9\div36=-\frac{9}{36}=-\frac{1}{4}$（約分を忘れずに）

★ 式を求める問題のコツ

1. 問題文に「**2乗に比例**」「**$y=ax^2$ のグラフ**」とあったら，**まず $y=ax^2$ と書く。**
2. わかっている x と y を代入すると，「**数＝数×a**」の形（1次方程式）になる。
3. $a=y\div x^2$ で求まる。**割り切れなければ分数**のまま（約分を忘れずに）。
4. 答えは「$a=2$」ではなく「**$y=2x^2$**」と**式で**書く（聞かれているのは式）。

> 符号チェック：x が負でも x^2 は正。だから **a の符号は y の符号と同じ**になる。
> （y が負 → a も負，y が正 → a も正）

練習 8　式を求めてから y を求める

(1) $y=-27$
①式：$y=ax^2$ に $x=2, y=-12$ を代入
$-12=4a$ → $a=-3$ → $y=-3x^2$
②代入：$x=-3$ → $y=-3\times(-3)^2=-3\times9=-27$

(2) $y=9$
①式：$4=a\times(-4)^2=16a$ → $a=\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$ → $y=\frac{1}{4}x^2$
②代入：$x=6$ → $y=\frac{1}{4}\times36=9$

ポイント 「式を求める」と「代入する」の**2段階**。1段階目の式が合っているかを確かめてから2段階目へ。

練習 9　y から x を求める（答えは±）

(1) $x=\pm4$
$16=x^2$ → 2乗して16になる数は 4 と -4

(2) $x=\pm2$
$12=3x^2$ → 両辺を 3 でわって $x^2=4$ → $x=\pm2$

(3) $x=\pm5$
$-50=-2x^2$ → 両辺を -2 でわって $x^2=25$ → $x=\pm5$

(4) $x=\pm4$
$8=\frac{1}{2}x^2$ → 両辺を 2 倍して $x^2=16$ → $x=\pm4$

(5) $x=\pm6$
$9=\frac{1}{4}x^2$ → 両辺を 4 倍して $x^2=36$ → $x=\pm6$

(6) $x=0$
$0=5x^2$ → $x^2=0$ → $x=0$（**1つだけ**）。0 は＋でも－でもない。

手順 ① $x^2=$□ の形にする　② □ の平方根を考える（**＋と－の2つ**）
ミス注意 「$x=4$」だけでは×。$(-4)^2=16$ も成り立つので **$x=\pm4$**。

練習 10　グラフが点を通る → a を求める

(1) $a=2$
点（3, 18）→ $x=3, y=18$
$18=9a$ → $a=2$

(2) $a=-\frac{1}{2}$
点（$-2, -2$）
$-2=a\times(-2)^2=4a$
$a=-2\div4=-\frac{1}{2}$

(3) $a=\frac{1}{4}$
点（4, 4）
$4=16a$
$a=\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$

ポイント 座標 (x, y) は「**(x の値, y の値)**」の順。前が x，後ろが y。

関数 y＝ax² 対策プリント　解答・解説　シート2 表（グラフ①）

答え合わせは赤ペンで。まちがえた問題は解説を読んでもう一度！

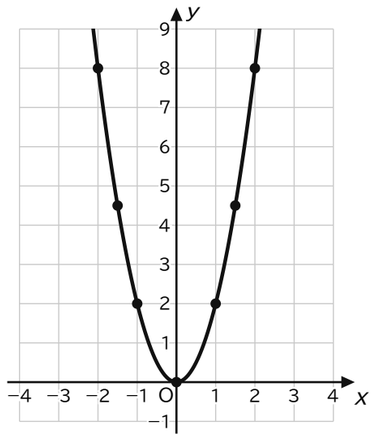
練習 11　y＝2x² のグラフ

(1)

x	−2	−1	0	1	2
y	8	2	0	2	8

x＝±1.5 のとき y＝4.5 の点もとると，形がよりはっきりする。

(2) 右のようなグラフになる。



チェックポイント

- □ 原点 (0, 0) を通っている
- □ (1, 2), (−1, 2), (2, 8), (−2, 8) を通っている
- □ 原点のところが**丸く**なっている（とがっていない）
- □ 左右対称になっている
- □ 点と点を直線で結んでいない
- □ 方眼の上のはしまでのばしている

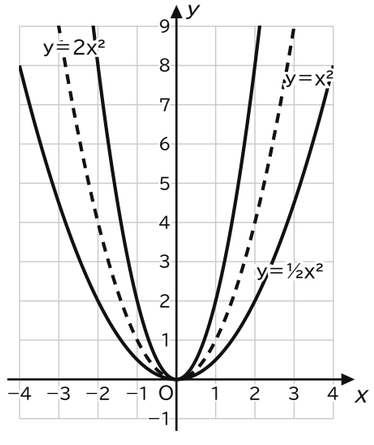
コツ　定規は使わず，**手首を軸にして**ゆっくり1本の線でかく。最初はうすくかき，あとでなぞると失敗しにくい。

グラフの「開き方」をくらべよう

3つのグラフを同じ方眼にかくとよくわかる。

- y＝**2**x²：x＝1 で y＝2 → **細い**
- y＝**1**x²：x＝1 で y＝1
- y＝$\frac{1}{2}$x²：x＝1 で y＝$\frac{1}{2}$ → **太い（開き方が大きい）**

→ a が大きいほど，同じ x でも y が大きくなる（急に上がる）ので，グラフは**細く**なる。



★ グラフでよくあるまちがい

- × **V字にとがる** → 原点のまわりも x＝±0.5 などで y は少しずつ変わる。**丸く**かこう。
- × **折れ線になる** → 点と点の間にも点は無数にある。**なめらかに**つなぐ。
- × **点の位置がずれる** → (2, 8) は「右に2, 上に8」。x が先，y が後。
- × **端で止める** → グラフは方眼の外まで続いている。**はしまでのばす**。
- × **左右で形がちがう** → y軸について対称。左右で**同じ高さ**の点を確認。

練習 12　y＝$\frac{1}{2}$x² のグラフ

(1)

x	−4	−3	−2	−1	0	1	2	3	4
y	8	$\frac{9}{2}$	2	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{9}{2}$	8

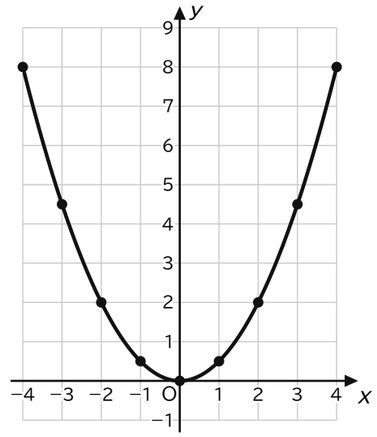
$\frac{9}{2}$＝**4.5**，$\frac{1}{2}$＝**0.5**。方眼の目盛りと目盛りの**ちょうど真ん中**に点をとる。

(2) 右のようなグラフになる。

(3) **開き方は大きい**（y＝x² より太い）

x＝2 のとき，y＝x² では y＝4 だが，y＝$\frac{1}{2}$x² では y＝2。

同じ x でも y が小さい（上がり方がゆるやか）ので，グラフは**外側に広がる。**



練習 13　y＝−x² のグラフ

(1)

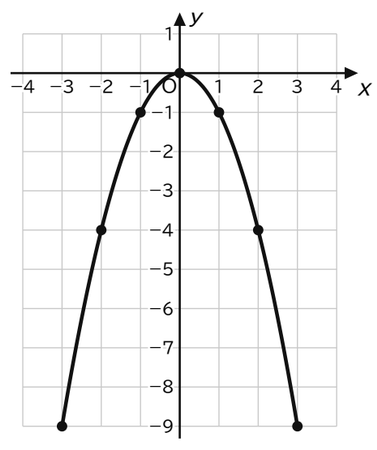
x	−3	−2	−1	0	1	2	3
y	−9	−4	−1	0	−1	−4	−9

(2) 右のような**下に開いた**グラフ（∩の形）になる。

(3) **x軸**について対称

y＝x² の表 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9 と，y＝−x² の表 −9, −4, −1, 0, −1, −4, −9 をくらべると，**y の符号だけが逆。**

だから y＝x² のグラフを **x軸で折り返す**と y＝−x² のグラフにぴったり重なる。



まとめ　a＞0 → 上に開く（∪）　a＜0 → 下に開く（∩）。**a の符号**を見ればグラフの向きがわかる！

関数 y＝ax² 対策プリント　解答・解説　シート2 裏（グラフ②）

答え合わせは赤ペンで。まちがえた問題は解説を読んでもう一度！

練習 14　グラフの性質（ことば）

ア **原点**　イ **y軸**　ウ **上**　エ **下**　オ **絶対値**　カ **小さい**　キ **放物線**

・(1) x＝0 を代入すると y＝a×0＝0。**どんな a でも (0, 0) を通る。**

・(2) x と −x で y が同じ値（解答1の練習3）→ **y軸**をはさんで左右対称。

・(3) a＞0 なら y は 0 以上 → グラフは x軸より上 → 上に開く。a＜0 なら y は 0 以下 → 下に開く。

・(4)「a が大きいほど」ではなく「a の**絶対値**が大きいほど」。−3 と $-\frac{1}{2}$ なら，絶対値 3 のほうが細い。

・(5) ボールを投げたときの道すじの形。「放物（物を放る）線」と書く。

練習 15　グラフと式の対応

① **ア**　② **イ**　③ **ウ**　④ **エ**

1 **向きで分ける**：上に開くのは ①② → a が正の ア(2)と イ($\frac{1}{2}$)。下に開くのは ③④ → ウ(−1)と エ($-\frac{1}{4}$)。

2 **細さで決める**：①のほうが②より細い → a の絶対値が大きい ア(2)が①，イが②。
③のほうが④より細い → 絶対値 1 のウが③，絶対値 $\frac{1}{4}$ のエが④。

たしかめ ①は x＝1 で y＝2 の点（目盛り2つ分上）を通っているか？など，**1点を代入して確認**するとより確実。

練習 17　関数の選択

(1) **ア, エ, オ**　…a が**負**のもの（−3, −2, $-\frac{1}{5}$）。

(2) **ア**　…a の絶対値をくらべる：$|-3|=3$, $|\frac{1}{3}|=\frac{1}{3}$, $|2|=2$, $|-2|=2$, $|-\frac{1}{5}|=\frac{1}{5}$。いちばん大きいのは 3（ア）。

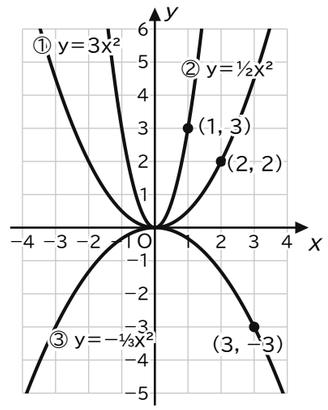
(3) **エ**　…y＝ax² と y＝−ax² は x軸について対称。y＝2x² の a の符号を変えた y＝−2x²。

(4) **イ, ウ**　…上に開くグラフ（a＞0）は，右半分（x＞0）で**右上がり**。下に開くグラフは右半分で右下がり。

ミス注意 (2) で「−3 はいちばん小さい数だから開き方が大きい」と考えるのはまちがい。開き方は**絶対値**で決まる。

練習 16　グラフから式を求める

考え方：グラフが**目盛りの交点ぴったり**を通っている点（・の点）を読み取り，y＝ax² に代入する。



① 点 (1, 3) を通る
3＝a×1²＝a → a＝3　答え **y＝3x²**

② 点 (2, 2) を通る
$2=a\times2^2=4a \rightarrow a=\frac{2}{4}=\frac{1}{2}$　答え **$y=\frac{1}{2}x^2$**

③ 点 (3, −3) を通る
$-3=a\times3^2=9a \rightarrow a=-\frac{3}{9}=-\frac{1}{3}$　答え **$y=-\frac{1}{3}x^2$**

コツ 原点以外で，**x も y も整数**になる点をさがす。目盛りの**読みまちがい**（とくにマイナス側）に注意。

たしかめ ③：下に開いているので a は負になるはず → $-\frac{1}{3}$ は負 ✓

★ シート2 のまとめ

見るところ	わかること
a の**符号**（＋か−か）	＋ → 上に開く（∪）／ − → 下に開く（∩）
a の**絶対値**	大きい → 細い（開き方が小さい） 小さい → 太い（開き方が大きい）
どんな a でも	原点を通る・y軸について対称
y＝ax² と y＝−ax²	x軸について対称

グラフ → 式：通る点を1つ読んで代入して a を求める。

式 → グラフ：表をつくって点をとり，なめらかな曲線で結ぶ。

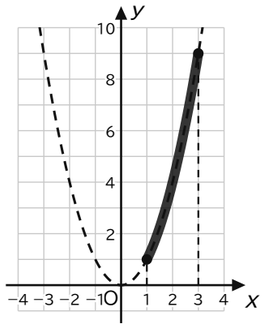
増加・減少：上に開くグラフは，x＜0 で減少（右下がり），x＞0 で増加（右上がり）。下に開くグラフはその逆。

関数 y＝ax² 対策プリント　解答・解説　シート3 表(変域)①

答え合わせは赤ペンで。まちがえた問題は解説を読んでもう一度！

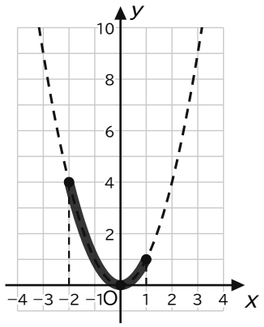
練習 18　y＝x² の変域(グラフをなぞる)

(1) 1≦y≦9



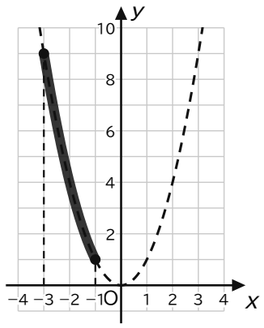
x＝1 → y＝1
x＝3 → y＝9
0 をふくまないので，**両はしの値**がそのまま最小・最大。

(2) 0≦y≦4



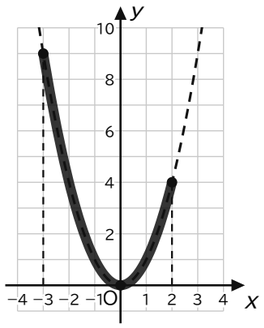
x＝−2 → y＝4
x＝1 → y＝1
0 をふくむので，**最小は 0**。最大は遠いほうの x＝−2 の 4。

(3) 1≦y≦9



x＝−3 → y＝9
x＝−1 → y＝1
左半分だけ。0 をふくまない →
1≦y≦9

(4) 0≦y≦9



x＝−3 → y＝9
x＝2 → y＝4
0 をふくむ → 最小 0。最大は 9。

ポイント　なぞった部分の**いちばん低い点**と**いちばん高い点**を見る。「両はしの x を入れるだけ」ではダメなときがある！

★ 変域の考え方まとめ

x の変域	a＞0(上に開く)	a＜0(下に開く)
0 をふくまない	両はしの x を代入した2つの y が，そのまま最小と最大	
0 をふくむ	**最小値は 0**。最大値は，0 から**遠いほう**の x で決まる	**最大値は 0**。最小値は，0 から**遠いほう**の x で決まる

「0 から遠いほう」＝**絶対値が大きいほう**。たとえば −3≦x≦2 なら，|−3|＝3 ＞ |2|＝2 なので x＝−3 のほうが y の絶対値が大きくなる。

迷ったら**必ず小さなグラフをかく**。かくだけでまちがいがぐっと減る！

挑戦 20　変域から a・t を求める

(1) a＝$\frac{1}{2}$

y の変域が 0 以上 → 上に開く(a＞0)。x の変域は 0 をふくみ，0 から遠いのは x＝4 → 最大 y＝8 は x＝4 のとき。

8＝a×4²＝16a → a＝$\frac{1}{2}$

(2) a＝−2

y が 0 以下 → 下に開く(a＜0)。0 から遠いのは x＝−3 → 最小 y＝−18 は x＝−3 のとき。

−18＝a×(−3)²＝9a → a＝−2

(3) t＝3

x＝−2 のとき y＝4。最大が 9 なので，9 になるのは x＝t のとき。

t²＝9 → t＝±3。t は −2 より大きいので **t＝3**(t＝−3 は −2≦x≦t にならない)

コツ　変域の問題の逆は「**どの x のときに y が最大(最小)になるか**」をグラフで決めてから代入する。

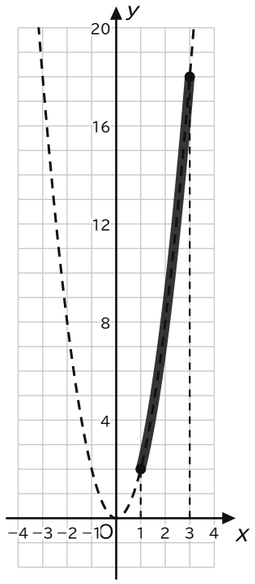
関数 y＝ax² 対策プリント　解答・解説　シート3 表(変域)②

答え合わせは赤ペンで。まちがえた問題は解説を読んでもう一度！

練習 19　答えと解説(前半:y＝2x²)

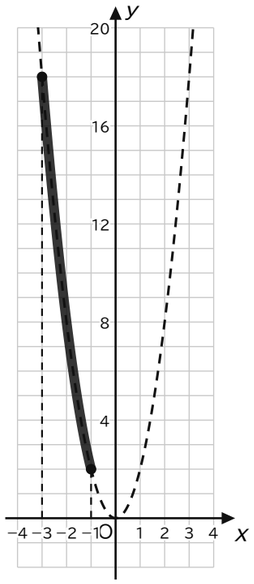
練習 19　y＝2x² の変域

(1) 2≦y≦18



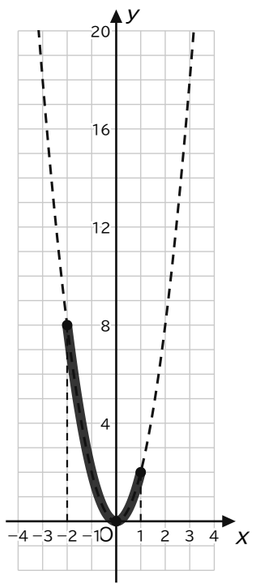
① x＝1 → y＝2×1²＝2
② x＝3 → y＝2×3²＝18
③ x の範囲は右半分だけ(0 をふくまない)
→ 右上がりの部分なので, 左はしが最小・右はしが最大

(2) 2≦y≦18



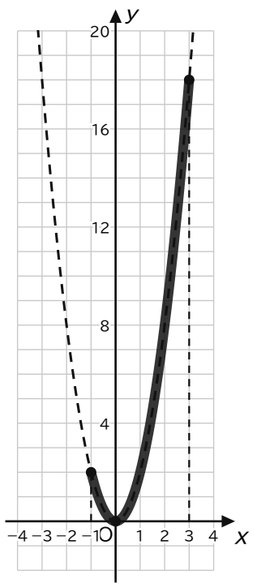
① x＝−3 → y＝2×(−3)²＝18
② x＝−1 → y＝2×(−1)²＝2
③ 左半分だけ(0 をふくまない)
→ 左半分は右下がりなので, **左はしが最大**

(3) 0≦y≦8



① x＝−2 → y＝8
② x＝1 → y＝2
③ −2 と 1 の間に **0 がある**
→ グラフの谷底 (0, 0) を通るので**最小は 0**
→ 最大は 0 から遠い x＝−2 の 8

(4) 0≦y≦18



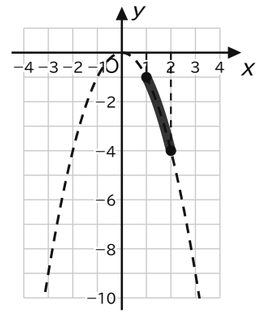
① x＝−1 → y＝2
② x＝3 → y＝18
③ 0 をふくむ → **最小 0**
→ 最大は 0 から遠い x＝3 の 18
×「2≦y≦18」はまちがい！

ポイント (1)(2) は 0 をまたがない → 両はしの y がそのまま答え。(3)(4) は 0 をまたぐ → 最小は **0**。

練習 19　答えと解説(後半:y＝−x², y＝½x²)

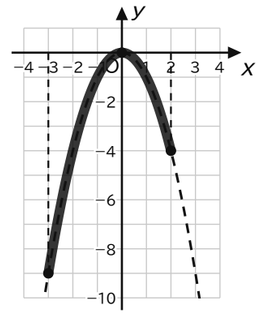
練習 19　y＝−x², y＝$\frac{1}{2}$x² の変域

(5) −4≦y≦−1



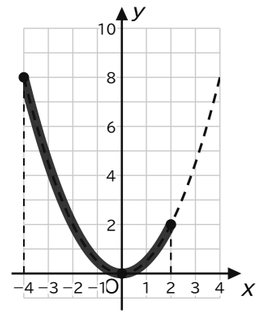
① x＝1 → y＝−1×1²＝−1
② x＝2 → y＝−1×2²＝−4
③ 下に開くグラフの右半分(右下がり)
→ 小さいほうを左に書いて **−4≦y≦−1**

(6) −9≦y≦0



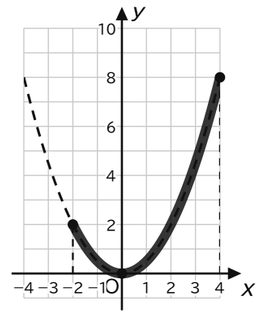
① x＝−3 → y＝−9
② x＝2 → y＝−4
③ 0 をふくむ → 山のてっぺん (0, 0) を通るので**最大は 0**
→ 最小は 0 から遠い x＝−3 の −9

(7) 0≦y≦8



① x＝−4 → y＝$\frac{1}{2}$×16＝8
② x＝2 → y＝$\frac{1}{2}$×4＝2
③ 0 をふくむ → **最小 0**
→ 最大は 0 から遠い x＝−4 の 8

(8) 0≦y≦8



① x＝−2 → y＝2
② x＝4 → y＝8
③ 0 をふくむ → **最小 0**
→ 最大は 0 から遠い x＝4 の 8

ミス注意 (5) を「−1≦y≦−4」と書くのは×。不等号の**左が小さい数**, 右が大きい数。−4 のほうが小さい。
ミス注意 (6) a が負のときは「最小 0」ではなく**「最大 0」**。グラフをかけば一目でわかる。

関数 $y=ax^2$ 対策プリント　解答・解説　シート3 裏（変化の割合）

答え合わせは赤ペンで。まちがえた問題は解説を読んでもう一度！

練習 21　変化の割合（穴うめ）

ア **2**　イ **32**　ウ **3**　エ **30**　オ **30**　カ **3**　キ **10**

$x=1$ のとき $y=2\times1^2=2$, $x=4$ のとき $y=2\times4^2=2\times16=32$
x の増加量 $= 4-1 = 3$, y の増加量 $= 32-2 = 30$
変化の割合 $= 30\div3 = 10$　（公式：$2\times(1+4)=10$ ✓）

練習 22　変化の割合の計算

(1) 5
$y=x^2$　x：1 → 4
y：1 → 16
x の増加量 $4-1=3$
y の増加量 $16-1=15$
$15\div3=\mathbf{5}$
公式：$1\times(1+4)=5$ ✓

(2) −4
$y=x^2$　x：−3 → −1
y：9 → 1
x の増加量 $-1-(-3)=2$
y の増加量 $1-9=-8$
$-8\div2=\mathbf{-4}$
公式：$1\times(-3+(-1))=-4$ ✓

(3) 8
$y=2x^2$　x：1 → 3
y：2 → 18
x の増加量 $3-1=2$
y の増加量 $18-2=16$
$16\div2=\mathbf{8}$
公式：$2\times(1+3)=8$ ✓

(4) −2
$y=2x^2$　x：−2 → 1
y：8 → 2
x の増加量 $1-(-2)=3$
y の増加量 $2-8=-6$
$-6\div3=\mathbf{-2}$
公式：$2\times(-2+1)=-2$ ✓

(5) −7
$y=-x^2$　x：2 → 5
y：−4 → −25
x の増加量 $5-2=3$
y の増加量 $-25-(-4)=-21$
$-21\div3=\mathbf{-7}$
公式：$-1\times(2+5)=-7$ ✓

(6) 6
$y=-x^2$　x：−4 → −2
y：−16 → −4
x の増加量 $-2-(-4)=2$
y の増加量 $-4-(-16)=12$
$12\div2=\mathbf{6}$
公式：$-1\times(-4+(-2))=6$ ✓

(7) 4
$y=\frac{1}{2}x^2$　x：2 → 6
y：2 → 18
x の増加量 $6-2=4$
y の増加量 $18-2=16$
$16\div4=\mathbf{4}$
公式：$\frac{1}{2}\times(2+6)=4$ ✓

(8) −2
$y=\frac{1}{2}x^2$　x：−6 → 2
y：18 → 2
x の増加量 $2-(-6)=8$
y の増加量 $2-18=-16$
$-16\div8=\mathbf{-2}$
公式：$\frac{1}{2}\times(-6+2)=-2$ ✓

(9) −6
$y=-3x^2$　x：−1 → 3
y：−3 → −27
x の増加量 $3-(-1)=4$
y の増加量 $-27-(-3)=-24$
$-24\div4=\mathbf{-6}$
公式：$-3\times(-1+3)=-6$ ✓

ミス注意　(2) y の増加量は「後 − 前」$= 1-9=\mathbf{-8}$。9−1 と逆にひくと符号がまちがう。
ミス注意　(5)(6) a が負のときは y の値も負。$-25-(-4)=-25+4=-21$ のように**かっこをつけて**ひき算。

★ 変化の割合の考え方（もう一度ていねいに）

変化の割合は「x が 1 増えると，y が**平均して**いくつ増えるか」を表す数。
1次関数（直線）は，どこでも同じ傾きなので変化の割合は**一定（＝a）**。
$y=ax^2$（放物線）は曲がっているので，**区間によって変化の割合がちがう。**
→ 問題に「x が □ から △ まで」と**区間**が書いてあるのはそのため。
公式 a(p+q) の使い方：$y=2x^2$，x が 1 から 3 → $2\times(1+3)=8$。
表で求めた答えと**同じになるか確かめる**のに使うと，計算ミスに気づける。

練習 23　平均の速さ（$y=2x^2$）

(1) 4 m/秒
x：0 → 2
y：0 → 8
$8\div2=4$

(2) 8 m/秒
x：1 → 3
y：2 → 18
$16\div2=8$

(3) 14 m/秒
x：2 → 5
y：8 → 50
$42\div3=14$

ポイント　平均の速さ ＝ **進んだ距離（y の増加量）÷ かかった時間（x の増加量）** ＝ 変化の割合。
気づき　時間がたつほど平均の速さが大きくなる → ボールは**だんだん速く**なっている。

挑戦 24　変化の割合から a を求める

(1) a=−2
$x=1 \to y=a$, $x=3 \to y=9a$
変化の割合 $=(9a-a)\div(3-1)=$
$8a\div2=4a$
$4a=-8 \to a=-2$
公式：$a(1+3)=4a$

(2) $a=-\frac{1}{2}$
$x=-4 \to 16a$, $x=-2 \to 4a$
$(4a-16a)\div(-2-(-4))=$
$-12a\div2=-6a$
$-6a=3 \to a=-\frac{1}{2}$
公式：$a(-4-2)=-6a$

(3) $a=\frac{1}{2}$
$y=3x+2$ は1次関数 → 変化の割合はいつも **3**（傾き）
$y=ax^2$：$x=2 \to 4a$, $x=4 \to 16a$
$(16a-4a)\div2=6a$
$6a=3 \to a=\frac{1}{2}$

コツ　a がわからなくても，**a をつけたまま** y を表して計算すればよい（9a, 4a など）。

関数 y＝ax² 対策プリント　解答・解説　シート4 表（放物線と直線）

答え合わせは赤ペンで。まちがえた問題は解説を読んでもう一度！

練習 25　$y=\frac{1}{2}x^2$, A(x＝−2), B(x＝4)

ア 2　イ 8　ウ 1　エ 4　オ x+4　カ 6　キ 12

(1) 座標：y＝$\frac{1}{2}x^2$ に代入

A：$\frac{1}{2}\times(-2)^2=\frac{1}{2}\times4=2$ → A(−2, 2)

B：$\frac{1}{2}\times4^2=\frac{1}{2}\times16=8$ → B(4, 8)

(2) 直線 AB

傾き＝$\frac{8-2}{4-(-2)}=\frac{6}{6}=1$

y＝x＋b に B(4, 8) を代入：8＝4＋b → b＝4

→ **y＝x＋4**

確かめ：A(−2, 2) を代入 → −2＋4＝2 ✓

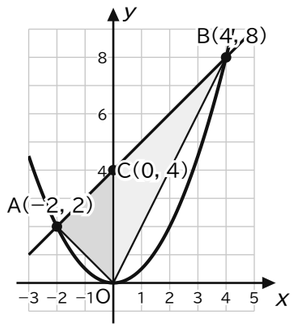
(3) △OAB

C(0, 4) で y軸に沿って2つに分ける

△OCA＝$\frac{1}{2}\times4\times2=4$（底辺 OC＝4, 高さ＝A までの横の長さ 2）

△OCB＝$\frac{1}{2}\times4\times4=8$（高さ＝B までの横の長さ 4）

△OAB＝4＋8＝12



ポイント　面積は「**OC を共通の底辺**」と見て，左右の三角形に分ける。高さは A, B から **y軸までの距離**（x 座標の絶対値）。

★ 放物線と直線の 4ステップ

1. **座標**：x 座標を放物線の式に代入して y 座標を出す。
2. **傾き**＝$\frac{\text{y の増加量}}{\text{x の増加量}}$（2点の y の差 ÷ x の差）
3. **切片**：y＝（傾き）x＋b に1点を代入して b を出す。**もう1点で確かめる。**
4. **面積**：$\frac{1}{2}\times$（切片）×（A と B の x 座標の差）

※ A と B が y軸の**両側**にあるときに使える。x 座標の差は「右 − 左」＝ 4−(−2)＝6 のように計算。

直線の傾きの公式（裏ワザ）：y＝ax² 上の2点（x＝p, x＝q）を通る直線の傾きは **a(p＋q)**。変化の割合と同じ！

例：練習25 → $\frac{1}{2}\times(-2+4)=1$ ✓

練習 26　y＝x², A(x＝−3), B(x＝1)

(1) A(−3, 9), B(1, 1)　…(−3)²＝9, 1²＝1

(2) y＝−2x＋3

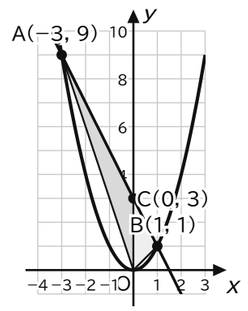
傾き＝$\frac{1-9}{1-(-3)}=\frac{-8}{4}=-2$（右下がり）

y＝−2x＋b に B(1, 1)：1＝−2＋b → b＝3

確かめ：A → −2×(−3)＋3＝9 ✓　公式：1×(−3＋1)＝−2 ✓

(3) 6

$\frac{1}{2}\times3\times(1-(-3))=\frac{1}{2}\times3\times4=6$



練習 27　y＝2x², A(x＝−1), B(x＝2)

(1) A(−1, 2), B(2, 8)　…2×1＝2, 2×4＝8

(2) y＝2x＋4

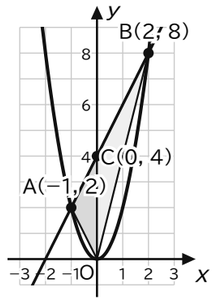
傾き＝$\frac{8-2}{2-(-1)}=\frac{6}{3}=2$

y＝2x＋b に B(2, 8)：8＝4＋b → b＝4

確かめ：A → 2×(−1)＋4＝2 ✓　公式：2×(−1＋2)＝2 ✓

(3) 6

$\frac{1}{2}\times4\times(2-(-1))=\frac{1}{2}\times4\times3=6$



練習 28　放物線と直線の交点

(1) 9　…A は直線 y＝x＋6 上の点。x＝3 を代入 → y＝3＋6＝9。A(3, 9)

(2) a＝1　…A(3, 9) は放物線 y＝ax² 上にもある → 9＝a×3²＝9a → a＝1

(3) B(−2, 4)　…交点は**2つの式を同時にみたす点**。y を消して

x²＝x＋6 → x²−x−6＝0 → (x−3)(x＋2)＝0 → x＝3, −2

x＝3 は A なので，B は x＝−2。y＝(−2)²＝4 → B(−2, 4)

ポイント　交点の座標は「両方の式に代入しても成り立つ」。だから**どちらの式を使ってもよい**。わかっているほうの式から先に使う！

関数 y＝ax² 対策プリント　解答・解説　シート4 裏（文章題・まとめテスト）

答え合わせは赤ペンで。まちがえた問題は解説を読んでもう一度！

文章題 29　ボールの落下（y＝5x²）

(1) 45 m
x＝3 を代入
y＝5×3²＝5×9＝45

(2) 4 秒
y＝80 を代入
80＝5x² → x²＝16 → x＝±4
時間は負にならないので **x＝4**

(3) 20 m/秒
x＝1 → y＝5, x＝3 → y＝45
(45−5)÷(3−1)＝40÷2＝20

ミス注意　(2) で「±4 秒」と答えるのは×。文章題では**問題に合う答えだけ**を選ぶ（時間・長さ・速さは 0 以上）。

文章題 30　車のブレーキ

(1) $y=\frac{1}{200}x^2$
y＝ax² に x＝40, y＝8
8＝a×40²＝1600a
$a=\frac{8}{1600}=\frac{1}{200}$

(2) 18 m
$y=\frac{1}{200}\times60^2$
$=\frac{3600}{200}=18$
別解：速さが $\frac{60}{40}=\frac{3}{2}$ 倍 → 距離は $(\frac{3}{2})^2=\frac{9}{4}$ 倍 → $8\times\frac{9}{4}=18$

(3) 時速 80 km
$32=\frac{1}{200}x^2$
x²＝32×200＝6400
x＝80（速さなので正）
別解：距離 32÷8＝4倍 → 速さは 2倍 → 80

ポイント　2乗に比例する関係では，**x が n 倍 → y は n² 倍**。速さが2倍になると止まるまでの距離は4倍。スピードの出しすぎが危ない理由！

文章題 31　ふりこ（$y=\frac{1}{4}x^2$）

(1) 1 m
x＝2 → $y=\frac{1}{4}\times4=1$

(2) 6 秒
$9=\frac{1}{4}x^2$ → x²＝36
x＝6（時間なので正）

(3) 4 倍
x が 2倍 → y は 2²＝4倍
確かめ：2秒→1m, 4秒→4m で 4倍 ✓

★ 文章題の解き方 3ステップ

1. **x と y が何か**を確認する（x＝時間, y＝距離 など）。単位にも線を引こう。
2. 式がなければ **y＝ax² とおいて a を求める**（練習30(1)）。
3. 「x がわかって y を求める」→ 代入。「y がわかって x を求める」→ x²＝□ を解いて**正のほうだけ**を答える。

「平均の速さ」と出たら → **変化の割合**。「何倍？」と出たら → **n 倍 → n² 倍**を使う。

まとめテスト　答えと解説（各10点）

1. y＝−2x²
y＝ax² に x＝3, y＝−18 を代入
−18＝9a → a＝−2
→ 復習：シート1裏 練習7

2. y＝−8
y＝−2×(−2)²＝−2×4＝−8
(−2×(−2)＝4 → 4² としないこと)

3. x＝±3
27＝3x² → x²＝9 → x＝±3
→ 答えは2つ！（練習9）

4. −9≦y≦0
下に開くグラフ。0 をふくむ → 最大 0
0 から遠いのは x＝3 → y＝−9（練習19）

5. 12
x＝2→8, x＝4→32
(32−8)÷(4−2)＝24÷2＝12
公式：2×(2+4)＝12 ✓（練習22）

6. $a=\frac{3}{2}$
6＝a×(−2)²＝4a
$a=\frac{6}{4}=\frac{3}{2}$（練習10）

7. 0≦y≦4
x＝−4→4, x＝2→1
0 をふくむ → 最小 0。最大は遠いほう x＝−4 の 4
（「1≦y≦4」は×）

8. ウ
上に開く → a＞0 → ア, ウ, エ
開き方がいちばん大きい → 絶対値が最小 → $\frac{1}{5}$（ウ）

9. a＝2
a(1+5)＝6a＝12 → a＝2
表で：(25a−a)÷4＝6a（練習24）

10. y＝x＋6
傾き＝$\frac{9-4}{3-(-2)}=\frac{5}{5}=1$
4＝−2＋b → b＝6
確かめ：B → 3＋6＝9 ✓（練習26）

★ 点数別アドバイス

90〜100点：完ぺき！ 練習20・24・28 の「挑戦」問題にチャレンジしよう。
60〜80点：まちがえた問題の「→ 復習」に書いてある練習をもう一度。**なぜまちがえたか**を1行で書き出そう。
0〜50点：シート1 からゆっくりやり直そう。とくに「2乗の計算」と「式の求め方（y＝ax² とおく）」が全部の土台！